STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Saory Minieff
Course / Subject
Speaker / Class
Date & Time

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Sistema aditivo
- Sistema posicional
- base
- valor posicional
- cero

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [x] Explicar porqué el cero es importante
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Introducción
Topic: Sistemas numéricos

★Los primeros sistemas, usaban rayas, puntos y símbolos para representar cantidades

★El sistema aditivo suma los valores de los símbolos

★En el sistema posicional el valor depende del símbolo, su posición y la base.

★Los sistemas modernos más usados son decimal (10), binario (2), octal (8) y el hexadecimal (16).

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Que cambia cuando un dígito cambia de posición?

¿Por qué el sistema posicional es más variado?

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los sistemas posicionales representan cantidades compactas ya que su valor depende de su posición y base.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Posición + base determinan valor de un dígito

Carlos Pichardo Vinyac
LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____

KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name _____
Course / Subject _____
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- exponente
- 0-9
- base 10
- valor posicional

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [x] Practicar exponentes positivos y negativos
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Sistema decimal

Topic: Base 10 y representación exponencial

El sistema decimal usa 10 símbolos del 0-9.

Cada cifra tiene un valor según su posición.

En la parte entera, los exponentes aumentan de derecha a izquierda desde 0.

En la parte fraccionaria, los exponentes son negativos y avanzan de izquierda a derecha.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué representan los exponentes negativos?

¿Para qué sirve la representación exponencial?

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El decimal es un sistema posicional de base 10. La notación exponencial expresa cada dígito según su posición.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La posición se traduce directamente en una potencia de la base.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name _____
Course / Subject _____
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- binario
- octal
- hexadecimal
- tablas de equivalencia

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [x] Practicar una conversión con parte fraccionaria.
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Sistemas binario, octal y hexadecimal
Topic: Bases 2, 8 y 16 + conversiones

★Binario: base 2, solo 0 y 1.

★Octal: Base 8, de 0 a 7.

★Hexadecimal: Donde la base es 16, de 0-9 y A-F, donde A=10, B=11, -, F=15.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué octal usa 3 bits por dígito?

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Binario, octal y hexadecimal son sistemas posicionales en computación

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Octal = 3 bits / Hex = 4 bits/dígito

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name _____
Course / Subject _____
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- base x
- base w
- método general

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Practicar una base no estándar

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Generalización de las conversiones
Topic: Convertir entre cualquier base x y w

*Se puede definir un sistema posicional con cualquier base valida y sus símbolos correspondientes.

*En base b los símbolos válidos van de 0 hasta b-1.

*Para x a decimal, escribir el número en notación exponencial y sumar las potencias de x, para decimal a w: dividir repedidamente la parte entera entre w y guardar los restos

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué diferencia hay entre la parte entera y fraccionaria?

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El método general permite convertir entre bases existentes o hipotéticas

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

X → decimal → w funciona en cualquier sistema proporsional.

■ Keywords
★ Suma
★ Resta
★ Multiplicación
★ División

Title: Operaciones básicas
Topic: Suma, resta, multiplicación y división

★ Las cantidades que se operan deben estar en la misma base.

★ Las cuatro operaciones se realizan con las mismas ideas del decimal, pero respetando la base.

■ Actions
★ Controlar cosa acarreo

? Questions and Reflections

¿Por qué el resultado de una suma puede generar acarreo?

■ Summary
Las operaciones aritméticas mantienen su procedimiento respetando los símbolos y la base del sistema.

■ Key takeaway
La regla es la misma, lo que cambia es la base.

Credeal

■ Keywords
★ bit de signo
★ Suma binaria
★ desbordamiento

Title: Suma de dos cantidades en complemento a dos
Topic: Como la computadora representa signos y restas.

★ La computadora trabaja en binario y la operación básica es la suma.

★ Bit de signo: 0 = positivo, 1 = negativo

■ Actions
★ Sumar +1 para obtener Complemento a 2.

? Questions

¿Por qué una resta puede volverse una suma?

■ Summary
El complemento a dos permite representar negativos y hacer restas usando sumas binarias.

■ Keywords
C2 = Complemento a 1+1
es la clave para manejar negativos

Credeal

■ Keywords
★ ASCII
★ Lenguaje máquina

Title: Aplicación de sistemas numéricos
Topic: El papel de los sistemas numéricos en computación.

★ ASCII relaciona caracteres con cadenas binarias

★ El binario es el lenguaje natural de la máquina. Octal y decimal compactan cadenas binarias para que sean más fáciles de leer.

■ Actions

★ Convertir una cadena binaria a oct/hexa.

? Questions

¿Por qué las computadoras no trabajan directamente con nuestros números decimales?

■ Summary

Los sistemas numéricos conectan la info que entiende el usuario con la forma en que la computadora lo hace.

■ Key takeaway

Binario procesa, octal y hexa ayudan a representar de forma compacta.

Credeal

■ Keywords
★ Bases
★ Aritmética

Title: Resumen
Topic: Ideas principales del capítulo 1

★ Un sistema aditivo depende de los símbolos; uno posicional depende de símbolo + posición + base.
★ Decimal = base 10, binario = 2, octal = 8, hexadecimal = 16.
★ Las operaciones suma, resta, división y multiplicación siguen el mismo procedimiento ajustado a la base.

■ Actions
★ Practicar una operación en otra base.

? Questions

¿Como se conecta C2 con las operaciones de una computadora?

■ Summary
El capítulo reúne representación, conversión y operaciones en sistemas posicionales con aplicación al binario.

■ Key takeaway
La base organiza la representación, el binario conecta las matemáticas con la computadora.

Credeal

■ Keywords
★ Conversiones
★ Tablas
★ Método general

Title: Problemas
Topic: Práctica de conversiones y operaciones en diferentes bases

★ Se usan tablas de equivalencia binario-octal y binario-hexadecimal

★ Se exige cuidar símbolos válidos, acarreos, préstamos y la parte fraccionaria.

■ Actions

★ Revisar error de base/acarreo

★ Primero identificar base → elegir método → Operar por columnas.

? Questions

¿Donde se cometen más errores: base, acarreo o punto?

■ Summary

La sección 1 convierte la teoría en práctica.

■ Key takeaway

Antes de calcular, identificar la base y los símbolos válidos.

Credeal